

I-Définition du cytosquelette :

Le cytosquelette est une structure filamenteuse qui traverse tout le cytoplasme de la cellule, formant une véritable charpente intracellulaire. Il joue un rôle essentiel dans plusieurs fonctions :

- **Le maintien de la forme cellulaire**, en fournissant un soutien mécanique qui permet à la cellule de conserver sa structure.
- **La mobilité cellulaire**, en permettant les déformations de la membrane et les déplacements de la cellule dans son environnement.
- **Le déplacement des organites** à l'intérieur du cytoplasme.
- **Le transport intracellulaire**, en facilitant le déplacement des molécules et des vésicules au sein de la cellule.

Le cytosquelette est composé de structures filamenteuses issues de l'assemblage de protéines sous-unitaires. On distingue trois grandes familles de filaments :

Les microfilaments d'actine. Les filaments intermédiaires, dont la structure dépend du type cellulaire. **Les microtubules.**

Ces compositions du cytosquelette se distinguent par leur structure et leur répartition intracellulaire.

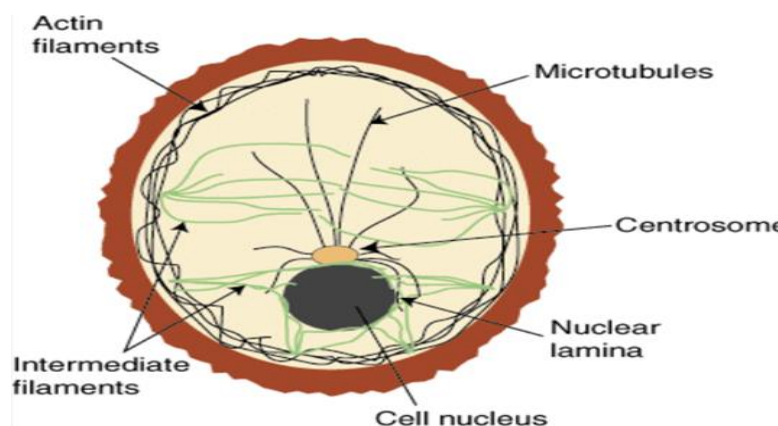


Figure 1 : Représentation schématique des filaments du cytosquelette

II – Composants du cytosquelette :

Le cytosquelette se compose de **trois grandes familles de filaments**, différenciés par leur taille, leur structure et leurs fonctions.

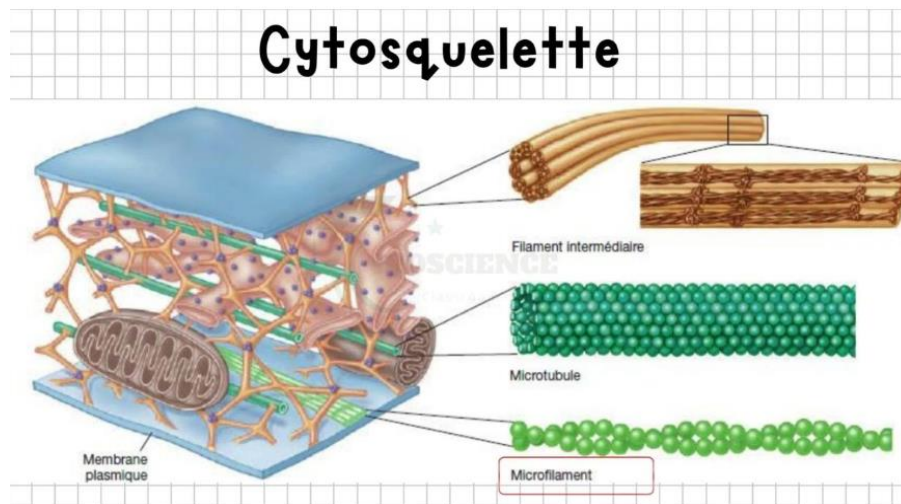


Figure 2 : Représentation schématique sur l'organisation moléculaire des composants du cytosquelette

II-1– Les microtubules :

A) Définition :

Les microtubules sont des composants du cytosquelette, présents dans toutes les cellules eucaryotes. Ce sont des polymères dynamiques de tubuline (protéine de base et c'est une protéine globulaire) qui forment des tubes creux rigides, jouant un rôle crucial dans le maintien de la forme cellulaire, le transport intracellulaire, et la division cellulaire.

B) Organisation des microtubules :

Les microtubules sont des éléments tubulaires du cytosquelette formés à partir de **protéines globulaires**, appelées les **tubulines** nous avons la **tubuline alpha** et la **tubuline bêta**. Ces deux types de tubulines s'unissent pour créer un **dimère**.

(Tubuline alpha + Tubuline bêta = un Dimère de Tubulines).

-Les dimères ainsi formés s'alignent pour construire un **protofilament**.

-L'assemblage de **13 protofilaments** alignés côte à côte engendre un **cylindre creux** de 25 nanomètres de diamètre qui représente un filament de microtubule.

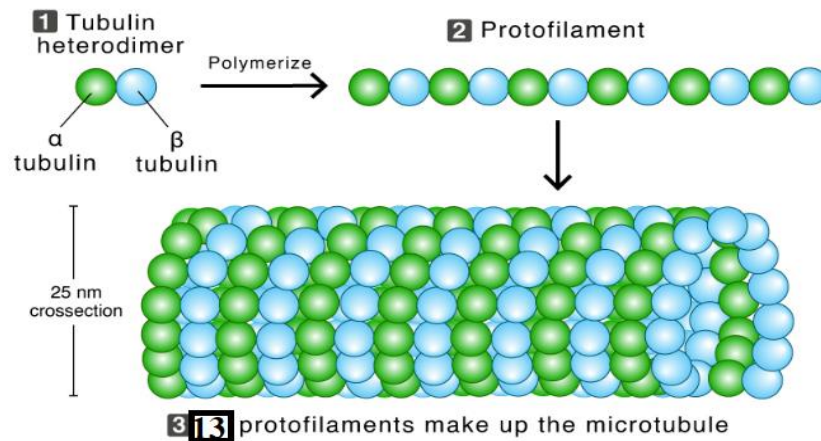


Figure 3 : Représentation schématique sur l'organisation moléculaire des microtubules

C) Caractéristique du microtubule :

Les microtubules possèdent une **polarité structurale**, avec une **extrémité dite "plus"**, où les sous-unités s'ajoutent rapidement (polymérisation), et une **extrémité "moins"**, où se déroule préférentiellement la **dépolymérisation ou une polymérisation lente**.

Les microtubules alternent entre phases de croissance (polymérisation) et de raccourcissement (dépolymérisation), phénomène appelé **instabilité dynamique**.

***Conditions nécessaires à la polymérisation :**

- **GTP** : le dimère de tubuline se lie au GTP (surtout sur la tubuline β).
- **Mg²⁺** : ion indispensable pour la stabilisation du complexe tubuline-GTP.
- **Température physiologique** (~37°C) : favorable à la polymérisation.

Concernant la dépolymérisation peut être spontanée (instabilité dynamique) ou induite exemple : les **agents dépolymérisants** : comme ceux utilisés en **chimiothérapie**.

Remarque : La présence de la combinaison :

Tubuline-GTP : favorise la polymérisation.

Tubuline-GDP : (hydrolyse du GTP en GDP) rend le microtubule instable
 →dépolymérisation.

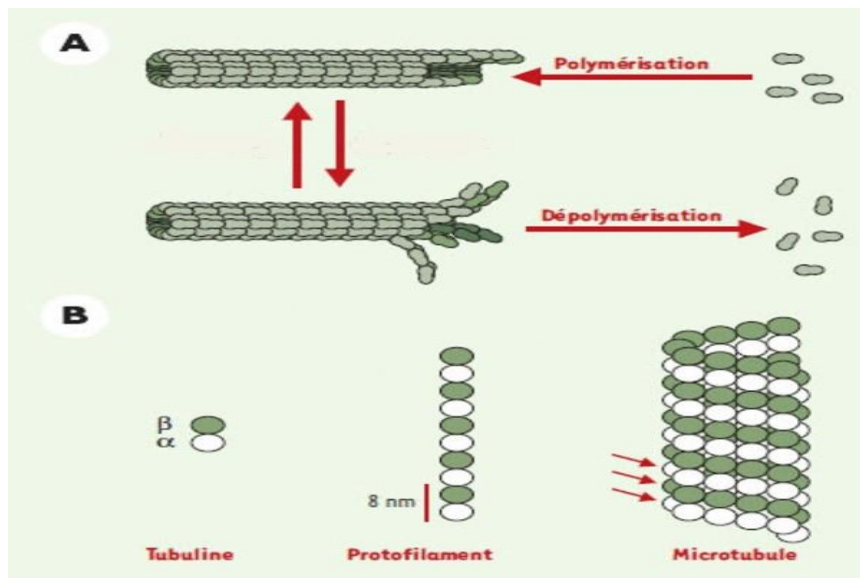


Figure 4 : Représentation schématique de la polymérisation et de la dépolymérisation au niveau des microtubules

D) Fonction des microtubules

D-1. Maintien de la forme cellulaire : Les microtubules forment un réseau rigide qui résistent aux forces de pression et participent à la mécanique cellulaire.

D-2. Transport intracellulaire : Les microtubules servent de rails pour le transport de vésicules, d'organites, ou de molécules. *Pour cette action (le transport), nous avons deux principales protéines motrices (la kinésine et la dynéine) qui se lient au filament du cytosquelette d'une part et à la structure qui se déplace d'autre part :*

- **Kinésines :** se déplacent vers l'extrémité (+) des microtubules.
- **Dynéines :** se déplacent vers l'extrémité (–) des microtubules.

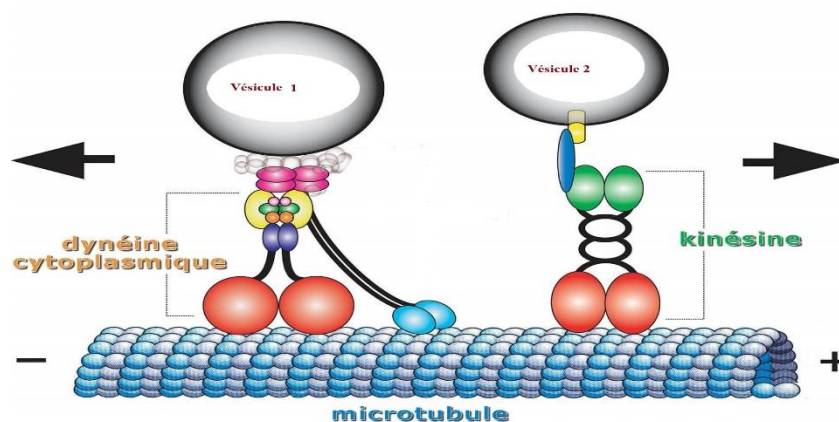


Figure 5 : Exemple de transport au niveau des microtubules avec la participation des protéines de transport

D-3. Division cellulaire (mitose et méiose)

- Formation du **fuseau mitotique** : Organisation des microtubules à partir du **centrosome**. Contrôle du **positionnement des chromosomes et du plan de division**.

D-4. Mobilité cellulaire (cils et flagelles)

- Les microtubules forment l'**axonème**, la structure interne des **cils (expansions membranaire) et les flagelles au niveau des spermatozoïdes** :
- Utilisé pour :
 - Exemple 1 La **locomotion** (pour les spermatozoïdes)
 - Exemple 2 Le **déplacement de fluides** (au niveau des cils des cellules de l'épithélium respiratoire)

D-5. Organisation intracellulaire

- Contrôlent la **position des organites** comme l'appareil de Golgi, le noyau, les endosomes.
- Participent à la **polarisation cellulaire**

II-2-Les microfilaments :

A) Définition et structure :

Les microfilaments ou les filaments d'actine sont les plus fins éléments du cytosquelette, avec un diamètre de 6 à 7 nm. Ils sont constitués de polymères d'actine, nous avons :

-**Actine G** : une protéine globulaire sous forme de monomère.

-**Actine F** : une protéine fibrillaire qui est un polymère formé par l'assemblage de l'actine G.

En présence d'ATP et de calcium, l'actine G s'assemble en hélice serrée pour former l'actine F, grâce à l'énergie produite par l'hydrolyse de l'ATP. Cette actine F s'assemblent pour constituer le microfilament , donc l'actine F constitue l'ossature des microfilaments.

Remarque : Comme les microtubules, les microfilaments sont polarisés ;

-Extrémité (+) : polymérisation rapide. **-Extrémité (-)** : polymérisation plus lente ou dépolymérisation. Cela permet des phénomènes dynamiques comme la croissance directionnelle et le recyclage constant des sous-unités.

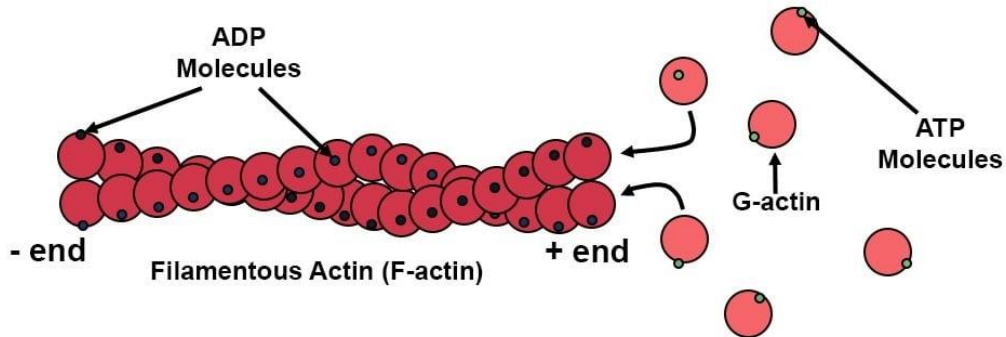


Figure 6: Représentation schématique du microfilament d'actine et sa structure de base

B) Fonction des microfilaments :

1. Contraction musculaire :

Dans les muscles striés, les microfilaments d'actine s'associent à la myosine pour former des sarcomères, les unités responsables de la contraction musculaire.

2. Jonctions cellulaires :

Les microfilaments participent à la cohésion entre les cellules et à leur ancrage en étant un point d'attachement et en se liant aux complexes de jonctions.

3. Appui structurel de certains éléments cellulaires :

Dans certaines structures comme les microvillosités (différenciation apicale des cellules épithéliales ; expansions membranaire), les microfilaments forment des faisceaux stables qui maintiennent la forme et la rigidité de ces villosités.

4. Mobilité et morphogenèse : les microfilaments permettent à la cellule de :

-Changer de forme (ex : lors de l'embryogenèse) -Se déplacer (déplacement ou mobilité ou encore migration cellulaire) -A déplacer des éléments à l'intérieur de la cellule, comme : les vésicules lors de l'endocytose (en participant à la formation des prolongements membranaires) , les microfilaments participent également à l'exocytose.

5. la cytodierèse :

Définition : La cytodierèse est le processus de séparation du cytoplasme après la mitose (ou méiose), aboutissant à deux cellules filles.

Les microfilaments d'actine s'organisent, au centre de la cellule (au niveau du fuseau mitotique). Les microfilament forme l'anneau contractile qui divise la cellule.

C) Associations protéiques :

Les microfilaments interagissent avec plusieurs protéines spécifiques qui modulent leur organisation et leur fonction :

Protéines	Rôle leur de leur association aux microfilaments d'actine
Protéines de régulation	Qui contrôlent la croissance ou la diminution des microfilaments en se fixant à leurs extrémités.
Protéines de stabilisation des faisceaux	Qui organisent les microfilaments en faisceaux parallèles (ex : dans les microvillosités (différenciation apicale des cellule épithéliales ; expansions membranaire).
Protéines contractiles	Dans les cellules musculaires, l'actine s'associe à la tropomyosine et la troponine pour permettre la contraction avec la myosine (contraction musculaire).
Protéines d'ancrage	Qui relient les microfilaments à des complexes de jonctions.

II-3-Filament intermédiaire :

A) Définition et caractéristiques générales :

Ce sont des protéines filamenteuses très stables, qui composent le cytosquelette. Leur diamètre est de 8 à 10 nm, intermédiaire entre celui des microfilaments (6-7 nm) et des microtubules (25 nm). Contrairement aux microfilaments et microtubules, ils ne sont pas polarisés et ne participent pas directement aux mouvements cellulaires dynamiques.

B) Structure et organisation des filaments intermédiaires :

1. **Monomère**

Protéine filamenteuse avec une extrémité N-terminale et une extrémité C-terminale.

2. **Dimère**

Deux monomères s'assemblent en parallèle, en alignant leurs extrémités N et C.

3. **Tétramère**

Deux dimères s'assemblent en antiparallèle (sens opposé).

4. **Protofilament**

Plusieurs tétramères s'alignent bout à bout pour former une chaîne.

5. **Filament intermédiaire**

8 protofilaments s'associent pour former un filament final d'environ 10 nm d'épaisseur.

ASSEMBLY OF INTERMEDIATE FILAMENTS

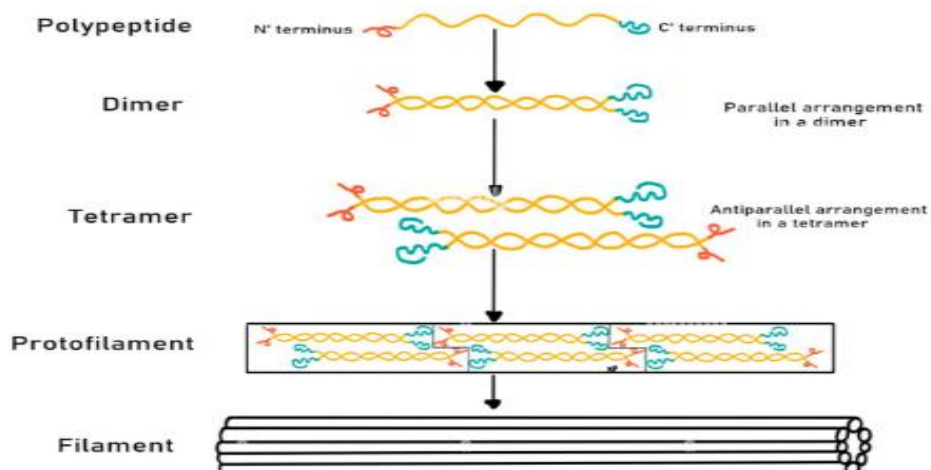


Figure 7 : Représentation schématique de l'assemblage des filaments intermédiaires du cytosquelette

Remarque :

Les filaments intermédiaires se divisent en plusieurs types selon leur protéine constitutive qui change selon le type de cellule et le tissu concerné (tableau ci-dessous)

Filament Intermédiaire FI	Protéines	Localisation
FI de type I	Kératine	Epiderme Cheveux Ongles
FI de type II	Désmine Vimentine Protéine fibrillaire de la névroglie	Cellule musculaire Cellule mésenchymateuse Cellule nerveuse
FI de type III	Neurofilament	Axones et Dendrites
FI de type IV	Lamine A B et C	Face interne de l'enveloppe nucléaire

C) Fonction des filaments intermédiaires :

1. Soutien et stabilité cellulaire :

Les filaments intermédiaires sont des structures très stables et résistantes. Ils participent au maintien de la forme de la cellule.

2. Rôle dans les jonctions cellulaires

Ils interviennent dans certaines jonctions spécialisées, surtout dans les cellules épithéliales.

3. Organisation du noyau

Les lamines nucléaires (type de filaments intermédiaires) forment un réseau dense (appelé lamina) sur la face interne de l'enveloppe nucléaire. Ce réseau est démonté puis reconstruit pendant la mitose, ce qui permet la disparition et la reformation du noyau.

III-Emplacement des éléments du cytosquelette dans la cellule :

Elément du cytosquelette	Emplacement dans la cellule
Microtubule	Partent du centrosome (près du noyau) et rayonnent dans tout le cytoplasme. Présents aussi dans les expansions membranaires de type cils et flagelles
Microfilament d'actine	Concentrés sous la membrane plasmique. - Présents dans les expansions membranaires de type microvillosités.
Filament intermédiaire	Répartis dans tout le cytoplasme, formant un réseau autour du noyau. - Fixés à la membrane nucléaire interne (lamines). - S'étendent souvent jusqu'à la membrane plasmique pour les jonctions).

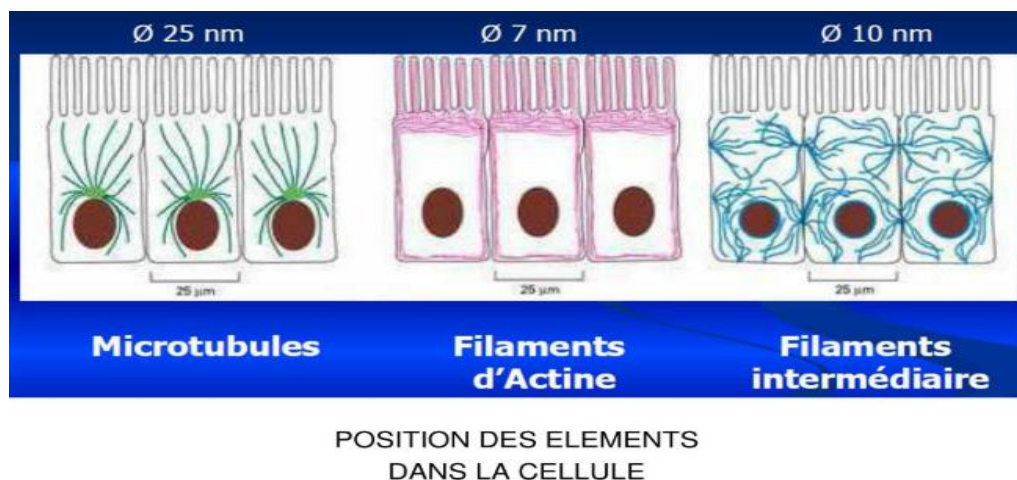


Figure 8 : Schémas du positionnement des éléments du cytosquelette dans la cellule